SMA NEGERI 1 DEPOK

RPP INFORMATIKA

Pengolahan Angka

KELAS X SMA



Disusun oleh
FIASARI

Tahun Ajaran 2026-2027

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
SMA NEGERI 1 DEPOK

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

IDENTITAS

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 1 Depok
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas/Semester	X/I (Fase E)
Materi/Topik	Pengolahan Angka dengan Spreadsheet (Komponen Antarmuka Spreadsheet; Rumus dan Fungsi Dasar SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT; Studi Kasus Laporan Penjualan Minimarket)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × 2 Jam Pelajaran (2 × 45 menit = 90 menit)
Tahun Ajaran	2026/2027

IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid

Pengetahuan awal

Murid sudah terbiasa menggunakan kalkulator, smartphone, dan melihat tabel dalam kehidupan sehari-hari (misalnya daftar nilai dan daftar harga). Namun, sebagian besar murid belum mengenal bagian-bagian lembar kerja spreadsheet (baris, kolom, sel, range), belum terbiasa menulis rumus dan fungsi, serta masih menghitung data secara manual sehingga lambat dan rawan salah.

Minat

Murid menyukai pembelajaran berbasis masalah nyata, kegiatan praktik langsung di komputer, belajar melalui media digital yang interaktif, dan bereksplorasi sendiri sebelum diberi penjelasan. Studi kasus yang dekat dengan keseharian, seperti laporan penjualan minimarket, lebih mudah menarik perhatian mereka.

Karakteristik Materi Pelajaran

Materi Pengolahan Angka bersifat konseptual, prosedural, dan aplikatif.

Konseptual: Murid memahami komponen antarmuka spreadsheet (baris, kolom, sel, range, formula bar) serta fungsi dari rumus SUM, AVERAGE, MAX, MIN, dan COUNT.

- Prosedural: Murid memahami langkah membuat tabel laporan, menulis rumus yang diawali tanda sama dengan (=), menentukan range, dan menyalin rumus ke sel lain.

- **Aplikatif**: Murid mengolah data penjualan minimarket, memeriksa kebenaran hasil, lalu menafsirkan hasilnya untuk mengambil keputusan.

Dimensi Profil Lulusan

a. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kegiatan: Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, bersyukur atas ilmu dan teknologi, serta bersikap jujur dalam mengerjakan pre-test, LKPD, dan post-test.

b. Penalaran Kritis

Kegiatan: Menemukan pola penulisan rumus, memilih fungsi yang sesuai dengan pertanyaan, memeriksa kebenaran hasil, dan menafsirkan data penjualan.

c. Kreativitas

Kegiatan: Merancang tampilan tabel laporan yang rapi dan mudah dibaca serta mencoba cara lain untuk menjawab pertanyaan dari data.

d. Kemandirian

Kegiatan: Menjelajahi materi di website secara mandiri, mengerjakan pre-test dan post-test, serta menyimpan progres LKPD secara bertanggung jawab.

e. Komunikasi

Kegiatan: Menyampaikan temuan dan kesimpulan hasil olah data dengan bahasa yang jelas, runtut, dan santun, serta menanggapi pertanyaan teman.

f. Kolaborasi

Kegiatan: Bekerja dalam kelompok 4 orang dengan pembagian peran yang jelas, saling membantu saat menemukan kendala, dan menyepakati kesimpulan bersama.

Kemampuan Abad 21 (4C)

a. Critical Thinking

Kegiatan: Menganalisis data penjualan, membandingkan total penjualan tiap produk dengan rata-rata, dan memverifikasi hasil rumus.

b. Creativity

Kegiatan: Menyusun laporan penjualan yang informatif dan menemukan cara efisien untuk mengolah data (misalnya menyalin rumus ke banyak sel).

c. Communication

Kegiatan: Mempresentasikan temuan kelompok dan menjelaskan alasan pemilihan rumus.

d. Collaboration

Kegiatan: Berbagi tugas sebagai operator spreadsheet, pencatat, dan juru bicara, serta bergantian peran.

DESAIN PEMBELAJARAN

a. Capaian Pembelajaran

Pada akhir Fase E, murid mampu melakukan pengolahan dan analisis data berukuran terbatas menggunakan aplikasi spreadsheet untuk memperoleh informasi, serta menyajikan dan menafsirkan hasilnya sebagai dasar pengambilan keputusan.

b. Tujuan Pembelajaran

TP 1: Melalui pengamatan tampilan spreadsheet dan eksplorasi materi pada website pembelajaran (C), murid (A) mampu mengidentifikasi (B) komponen antarmuka spreadsheet, yaitu baris, kolom, sel, range, dan formula bar, secara tepat (D).

TP 2: Melalui eksplorasi dan pengerjaan LKPD digital berbasis penemuan (C), murid (A) mampu membuat (B) tabel laporan penjualan dan mengolah data menggunakan rumus perkalian serta fungsi SUM, AVERAGE, MAX, MIN, dan COUNT secara akurat (D).

TP 3: Melalui diskusi kelompok dan verifikasi hasil olah data (C), murid (A) mampu menganalisis dan menyimpulkan (B) hasil pengolahan data laporan penjualan minimarket untuk mendukung keputusan secara runtut dan beralasan (D).

c. Lintas Disiplin Ilmu

1. Matematika

Berkaitan dengan operasi hitung (penjumlahan dan perkalian), statistika dasar (rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, banyak data), serta membandingkan data dengan nilai rata-rata.

2. Ekonomi

Berkaitan dengan pencatatan transaksi, perhitungan total penjualan, dan penggunaan laporan penjualan untuk menentukan produk unggulan serta pengelolaan stok.

3. Bahasa Indonesia

Berkaitan dengan kemampuan menyusun kesimpulan tertulis, menyajikan temuan secara lisan, dan menanggapi dengan santun.

d. Praktik Pedagogis

1. Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*: Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi).
2. Model Pembelajaran: Discovery Learning
   Sintaks Discovery Learning:
   - Stimulasi (Stimulation)
   - Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)
   - Pengumpulan Data (Data Collection)
   - Pengolahan Data (Data Processing)
   - Pembuktian (Verification)

    - Menarik Kesimpulan/Generalisasi (Generalization)
3. Metode Pembelajaran:
    - Eksplorasi Mandiri melalui Website
    - Tanya Jawab
    - Diskusi Kelompok
    - Praktik Langsung (menggunakan spreadsheet)
    - Presentasi Singkat

e. Lingkungan Belajar

1. Ruang Fisik:

Laboratorium Komputer dengan koneksi internet yang stabil. Murid duduk berkelompok (4 orang per kelompok), setiap kelompok memiliki minimal satu komputer/laptop yang dapat membuka spreadsheet. Pre-test dan post-test dikerjakan secara individu pada perangkat masing-masing (komputer/smartphone).

2. Budaya Belajar:

Membangun iklim kelas yang aman untuk mencoba, salah, dan mencoba lagi (mindful & safe environment), mendorong rasa ingin tahu, saling membantu, serta kejujuran dalam mengerjakan tes.

f. Pemanfaatan Teknologi (TPACK)

Website Pembelajaran Informatika SCC – Pengolahan Angka (https://informatika-scc.vercel.app/) sebagai media utama yang terintegrasi. Murid masuk dengan mengisi nama lengkap dan memilih kelas (X-4 atau X-6), lalu mengakses lima menu berikut:

1. Beranda (Ruang Belajar): gambaran studi kasus "Laporan Minimarket Primordia" dan jalur empat aktivitas belajar.
2. Pre-test: tes diagnostik 10 soal pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan awal.
3. Materi Belajar: slide presentasi (dapat dilihat layar penuh atau diunduh) serta ringkasan komponen antarmuka spreadsheet dan rumus dasar (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT).
4. LKPD Interaktif: lembar kerja digital berjalur Discovery Learning dengan 6 tahap, dukungan belajar tiga jalur (Core/Inti, Support/Bantuan, Challenge/Tantangan), tombol Buka Spreadsheet, Simpan Progres, serta Kirim LKPD & Unduh PDF.
5. Post-test: evaluasi akhir 10 soal (sama dengan pre-test) untuk melihat peningkatan pemahaman.

Aplikasi spreadsheet (Microsoft Excel atau Google Sheets) digunakan sebagai alat praktik pengolahan data.

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 1 (2 JP / 90 menit) – TP 1, TP 2, dan TP 3

Topik: Pengolahan Angka dengan Spreadsheet (Laporan Penjualan Minimarket Primordia)

PENDAHULUAN (15 menit)

Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Orientasi	❖ Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa murid dengan ramah, dan meminta salah satu murid memimpin doa bersama. (Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME) ❖ Guru memeriksa kehadiran serta kesiapan fisik dan psikis murid. ❖ Murid menyiapkan perangkat, memastikan koneksi internet, lalu masuk ke website dengan mengisi nama lengkap dan memilih kelas.	3 Menit
Apersepsi	❖ Murid mengerjakan Pre-test (10 soal) pada menu Pre-test di website secara mandiri dan jujur untuk mengetahui pemahaman awal. (Kemandirian) ❖ Guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan pemantik: "Pernahkah kalian melihat kasir atau pemilik toko membuat laporan penjualan harian? Bagaimana menurut kalian mereka menghitung total penjualan ratusan barang dengan cepat dan tidak salah?" (Penalaran Kritis) ❖ Murid menjawab berdasarkan pengalaman masing-masing.	8 Menit
Motivasi	❖ Guru menjelaskan manfaat pengolahan angka dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari, menyampaikan tujuan pembelajaran (TP 1 sampai TP 3), dan menjelaskan alur belajar penemuan yang akan dilalui hari ini.	4 Menit

KEGIATAN INTI (63 menit)

Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Stimulasi (Stimulation)	❖ Guru menayangkan situasi: "Minimarket Primordia mencatat penjualan 10 jenis produk dalam satu buku. Pemilik ingin tahu total penjualan, rata-rata penjualan, produk terlaris, produk paling sedikit terjual, dan banyak produk yang dicatat, tetapi menghitung manual memakan waktu." (Joyful) ❖ Murid membuka menu Materi Belajar dan mengamati slide serta tampilan spreadsheet: baris, kolom, sel, range, dan formula bar. ❖ Guru tidak langsung menjelaskan rumus, tetapi mengajukan pertanyaan pemancing: "Menurut kalian, bagaimana spreadsheet dapat menghitung semua ini sekaligus?"	8 Menit
Pernyataan Masalah	❖ Murid membentuk kelompok beranggotakan 4 orang dan membagi peran: ketua, operator	7 Menit

Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
(Problem Statement)	spreadsheet, pencatat temuan, dan juru bicara. (Kolaborasi) ❖ Murid membuka LKPD Interaktif, membaca Tahap 1 dan Tahap 2, lalu mengidentifikasi masalah: apa saja yang ingin diketahui pemilik minimarket dan data apa yang diperlukan. ❖ Kelompok merumuskan pertanyaan dan dugaan sementara (hipotesis), misalnya: "Total penjualan tiap produk diperoleh dari jumlah terjual dikali harga satuan" dan "Ada fungsi khusus untuk menjumlahkan dan mencari nilai terbesar."	
Pengumpulan Data (Data Collection)	❖ Murid mengeksplorasi materi rumus pada menu Materi Belajar (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT) dan mencatat fungsi masing-masing. ❖ Murid menekan tombol Buka Spreadsheet, lalu membuat tabel laporan penjualan sesuai data pada LKPD (Nama Produk, Jumlah Terjual, Harga Satuan, Kategori, Total Penjualan). ❖ Murid mencoba menulis rumus perkalian pada kolom Total Penjualan (misalnya =B2*C2) dan menyalin rumus ke baris di bawahnya. ❖ Murid mencoba tiap fungsi pada range kecil untuk melihat apa yang terjadi, lalu mencatat temuan. ❖ Guru berkeliling sebagai fasilitator, memberikan petunjuk (scaffolding) melalui pertanyaan pancingan, dan mengarahkan murid ke jalur Bantuan (Support) bila diperlukan.	15 Menit
Pengolahan Data (Data Processing)	❖ Murid mengolah kolom Total Penjualan (E2:E11) dan Jumlah Terjual (B2:B11) menggunakan fungsi SUM, AVERAGE, MAX, MIN, dan COUNT, lalu mencatat hasilnya pada LKPD (Tahap 3 sampai Tahap 5). ❖ Murid menentukan produk dengan total penjualan tertinggi dan terendah serta produk yang berada di atas dan di bawah rata-rata. ❖ Kelompok yang lebih cepat dapat mengambil jalur Tantangan (Challenge), misalnya memformat angka menjadi mata uang Rupiah atau memberi keterangan "Di atas/Di bawah rata-rata". ❖ Murid menekan Simpan Progres secara berkala.	18 Menit

Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
	(Kemandirian)	
Pembuktian (Verification)	❖ Kelompok memeriksa kebenaran hasil dengan cara menghitung manual sebagian data, mengecek kebenaran range, dan membandingkan hasil antaranggota kelompok. ❖ Beberapa kelompok mempresentasikan temuan: rumus yang dipakai, hasil yang diperoleh, dan alasan pemilihan fungsi. (Komunikasi) ❖ Kelompok lain menyimak, membandingkan hasil, dan memberi tanggapan. Guru mengonfirmasi hasil yang benar serta meluruskan kesalahan umum (misalnya lupa tanda =, range tidak lengkap, atau salah memilih fungsi).	8 Menit
Generalisasi (Generalization)	❖ Dengan bimbingan guru, murid menyimpulkan: (1) komponen antarmuka spreadsheet, (2) pola penulisan rumus (=NAMAFUNGSI(range)), (3) fungsi SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, dan (4) cara menafsirkan hasil untuk keputusan pemilik minimarket. ❖ Kelompok menyelesaikan Tahap 6 LKPD (kesimpulan dan rekomendasi), lalu menekan Kirim LKPD & Unduh PDF. ❖ Guru memberikan penguatan dan apresiasi terhadap proses penemuan, ketelitian, dan kerja sama.	7 Menit

PENUTUP (12 menit)

Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Refleksi	❖ Murid mengisi Exit Ticket 3-2-1 secara mandiri: 3 hal yang dipelajari hari ini; 2 hal yang menarik atau paling disukai; 1 pertanyaan yang masih membingungkan atau belum dipahami. (Mindful dan Meaningful)	3 Menit
Rancangan Tindak Lanjut	❖ Murid mengerjakan Post-test (10 soal) pada menu Post-test di website, lalu menekan Simpan Jawaban Akhir. (Kemandirian) ❖ Guru menginformasikan bahwa murid dapat mengulang materi dan latihan pada website secara mandiri, serta menyampaikan tindak lanjut remedial atau pengayaan sesuai hasil	6 Menit

Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
	post-test.	
Penutup	❖ Murid merapikan laboratorium (menutup aplikasi, keluar dari akun, mematikan komputer sesuai prosedur, merapikan kursi). ❖ Salah satu murid memimpin doa penutup, diakhiri salam bersama. (Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME)	3 Menit

ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen Pada Awal Pembelajaran

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Pre-test (Diagnostik)
Bentuk Asesmen	10 soal pilihan ganda pada menu Pre-test di website
Fokus Penilaian	Pengetahuan awal tentang komponen spreadsheet, fungsi SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, rumus perkalian, dan penafsiran data
Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan mandiri selama ±6 menit pada awal pembelajaran

Asesmen Pada Proses Pembelajaran

Komponen	Keterangan
Penilaian Observasi Murid (Formatif)	Bentuk: lembar observasi sikap dan keterampilan kerja (Lampiran V). Fokus: kemandirian, kolaborasi, penalaran kritis, komunikasi, dan kejujuran. Teknis: guru mengamati selama eksplorasi, diskusi, dan presentasi.
Penilaian LKPD Digital (Formatif)	Bentuk: LKPD Interaktif 6 tahap (Lampiran III) beserta berkas PDF hasil Kirim LKPD & Unduh PDF. Fokus: ketepatan tabel, rumus, hasil, serta kesimpulan. Teknis: dikerjakan berkelompok, dinilai dengan rubrik (Lampiran V).
Penilaian Unjuk Kerja dan Presentasi (Formatif)	Bentuk: rubrik unjuk kerja (Lampiran V). Fokus: ketepatan penggunaan spreadsheet dan kejelasan menyampaikan temuan. Teknis: guru menilai saat praktik dan presentasi kelompok.

Asesmen Pada Akhir Pembelajaran

Komponen	Keterangan

Komponen	Keterangan
Post-test (Sumatif)	Bentuk: 10 soal pilihan ganda yang sama dengan pre-test pada menu Post-test di website. Fokus: peningkatan pemahaman (selisih nilai pre-test dan post-test, dapat dihitung dengan N-Gain, Lampiran IV) dan ketercapaian TP 1 sampai TP 3. Teknis: dikerjakan mandiri selama ±6 menit pada akhir pembelajaran. Hasil menjadi acuan KKTP (remedial bagi murid di bawah KKTP, pengayaan bagi yang tuntas).

KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Remedial

Komponen	Keterangan
Sasaran	Murid yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) pada post-test dan LKPD
Bentuk Kegiatan	Membuka kembali materi pada website, mengulang praktik tabel dan rumus dasar dengan bimbingan tutor sebaya, lalu mengerjakan ulang post-test
Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan mandiri di luar jam pelajaran melalui website, dengan pendampingan guru atau tutor sebaya bila diperlukan

Pengayaan

Komponen	Keterangan
Sasaran	Murid yang telah mencapai atau melampaui KKTP
Bentuk Kegiatan	Tantangan: menambahkan kolom keterangan "Di atas rata-rata/Di bawah rata-rata" dengan fungsi IF, memformat kolom harga dan total ke dalam Rupiah, atau membuat diagram batang total penjualan per produk, lalu menuliskan rekomendasi stok untuk pemilik minimarket
Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan mandiri di luar jam pelajaran melalui jalur Tantangan (Challenge) pada LKPD tanpa mengganggu ritme kelas utama

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : MATERI PEMBELAJARAN

A. Pengertian Pengolahan Angka dan Spreadsheet

Pengolahan angka adalah kegiatan memasukkan, menghitung, mengolah, dan menyajikan data berupa angka agar menjadi informasi yang berguna. Aplikasi yang digunakan disebut spreadsheet (lembar kerja), misalnya Microsoft Excel atau Google Sheets. Keunggulan spreadsheet adalah perhitungan dapat dilakukan otomatis, cepat, dan hasilnya ikut berubah bila data diubah.

B. Komponen Utama Antarmuka Spreadsheet

Komponen	Pengertian	Contoh
Baris (Row)	Bagian mendatar (horizontal) pada lembar kerja, ditandai dengan angka.	1, 2, 3, dan seterusnya
Kolom (Column)	Bagian menurun (vertikal) pada lembar kerja, ditandai dengan huruf.	A, B, C, dan seterusnya
Sel (Cell)	Perpotongan antara baris dan kolom.	Sel B3 (Kolom B, Baris 3)
Range (Rentang)	Kumpulan dari beberapa sel.	A1:A5 (sel A1 sampai A5)
Formula Bar	Kotak panjang di bagian atas untuk memasukkan atau menampilkan rumus dan isi sel yang sedang aktif.	Isi sel E2 tampak sebagai =B2*C2

C. Aturan Menulis Rumus

1. Rumus selalu diawali tanda sama dengan (=).
2. Rumus dapat memuat alamat sel (misalnya B2) dan operator aritmetika: + (tambah), - (kurang), * (kali), / (bagi).
3. Fungsi ditulis dengan pola =NAMAFUNGSI(range), misalnya =SUM(E2:E11).
4. Tanda titik dua (:) pada range berarti "sampai".
5. Rumus dapat disalin ke sel di bawahnya (seret gagang isian/fill handle) sehingga alamat sel menyesuaikan otomatis.

D. Rumus dan Fungsi Dasar Pengolahan Angka

Fungsi	Kegunaan	Contoh	Hasil pada Studi Kasus (E2:E11)
Perkalian (*)	Mengalikan dua nilai, misalnya jumlah terjual dengan harga satuan.	=B2*C2	60.000 (20 × 3.000)
SUM	Menjumlahkan nilai.	=SUM(E2:E11)	1.238.500

Fungsi	Kegunaan	Contoh	Hasil pada Studi Kasus (E2:E11)
AVERAGE	Mencari nilai rata-rata.	=AVERAGE(E2:E11)	123.850
MAX	Mencari nilai tertinggi (maksimal).	=MAX(E2:E11)	240.000
MIN	Mencari nilai terendah (minimal).	=MIN(E2:E11)	45.000
COUNT	Menghitung banyak sel yang berisi angka.	=COUNT(E2:E11)	10

Catatan: pada pengaturan wilayah tertentu, pemisah argumen pada fungsi dapat berupa titik koma (;) menggantikan koma (,). Untuk range dengan tanda titik dua, penulisan tidak berubah.

E. Menafsirkan Hasil Pengolahan Data

Hasil rumus belum berarti sebelum ditafsirkan. Contohnya: total penjualan suatu produk dibandingkan dengan rata-rata. Jika Rp150.000 > Rp123.850, produk tersebut berada di atas rata-rata (laris); jika Rp72.000 < Rp123.850, produk berada di bawah rata-rata dan perlu dievaluasi (promosi, harga, atau jumlah stok). Nilai MAX menunjukkan produk unggulan, sedangkan nilai MIN menunjukkan produk dengan penjualan paling rendah.

F. Kesalahan Umum

Kesalahan	Penyebab	Cara Memperbaiki
Rumus tampil sebagai teks	Lupa mengawali dengan =	Tambahkan tanda = di depan rumus
Muncul #NAME?	Nama fungsi salah ketik	Periksa ejaan fungsi (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT)
Hasil tidak sesuai	Range kurang lengkap atau berlebih	Periksa kembali awal dan akhir range (misalnya E2:E11)
COUNT lebih kecil dari yang diduga	Ada sel berisi teks atau kosong (COUNT hanya menghitung sel berisi angka)	Pastikan data diketik sebagai angka tanpa huruf atau simbol

LAMPIRAN II : MEDIA PEMBELAJARAN

- Website Pembelajaran Informatika SCC – Pengolahan Angka (https://informatika-scc.vercel.app/): Pre-test, Materi Belajar (slide PPT dan ringkasan), LKPD Interaktif (6 tahap), dan Post-test.
- Aplikasi spreadsheet (Microsoft Excel atau Google Sheets) yang dibuka melalui tombol Buka Spreadsheet pada LKPD.
- Komputer/laptop untuk setiap kelompok serta perangkat pribadi (smartphone/komputer) untuk pre-test dan post-test.

- Koneksi internet laboratorium.
- Proyektor/layar monitor untuk menayangkan stimulus, slide, dan presentasi.

LAMPIRAN III : LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD Interaktif – Laporan Penjualan Minimarket Primordia (Discovery Learning)

Nama Kelompok: ..... Kelas: ..... Anggota: .....

Tujuan: (1) membuat tabel laporan penjualan dan mengolah data dengan SUM, AVERAGE, MIN, MAX, dan COUNT secara akurat; (2) menganalisis hasil pengolahan data laporan penjualan minimarket.

Jalur dukungan: CORE (tugas inti, wajib), SUPPORT (bantuan bila kesulitan), CHALLENGE (tantangan bila selesai lebih cepat).

Data Penjualan Minimarket Primordia (data contoh untuk Tahap 3)

No	Nama Produk	Jumlah Terjual (B)	Harga Satuan (C)	Kategori (D)	Total Penjualan (E)
1	Air mineral 600 ml	20	3.000	Minuman	(diisi dengan rumus)
2	Mi instan	25	3.500	Makanan	(diisi dengan rumus)
3	Roti tawar	8	15.000	Makanan	(diisi dengan rumus)
4	Susu UHT	18	6.000	Minuman	(diisi dengan rumus)
5	Teh kemasan	30	5.000	Minuman	(diisi dengan rumus)
6	Biskuit	22	8.000	Makanan	(diisi dengan rumus)
7	Minyak goreng 1 L	10	18.000	Kebutuhan dapur	(diisi dengan rumus)
8	Gula pasir 1 kg	15	16.000	Kebutuhan dapur	(diisi dengan rumus)
9	Sabun mandi	16	4.500	Perawatan	(diisi dengan rumus)
10	Buku tulis	9	5.000	Alat tulis	(diisi dengan rumus)

Ketikkan judul kolom pada baris 1 (A1 sampai E1) dan data produk pada baris 2 sampai 11.

Tahap	Petunjuk Kegiatan	Hasil Kerja Kelompok
1. Stimulasi (CORE)	Amati tampilan spreadsheet. Tuliskan nama dan ciri baris, kolom, sel, range, dan formula bar. Sel mana yang berisi "Gula pasir 1 kg" dan "Harga Satuan Mi instan"? (SUPPORT: lihat kembali slide Materi Belajar.)	(diisi murid)
2. Pernyataan	Tuliskan minimal 3 hal yang ingin diketahui pemilik minimarket dari data penjualan.	(diisi murid)

Tahap	Petunjuk Kegiatan	Hasil Kerja Kelompok
Masalah (CORE)	Tuliskan dugaan cara menghitungnya.	
3. Pengumpulan Data (CORE)	Buka Spreadsheet, ketik tabel data penjualan. Pada E2 tulis rumus untuk menghitung total penjualan produk pertama, lalu salin ke E3 sampai E11. Rumus apa yang kamu tulis? Apa yang terjadi pada alamat sel saat rumus disalin? (SUPPORT: total = jumlah terjual dikali harga satuan.)	(diisi murid)
4. Pengolahan Data (CORE)	Isi hasil pengolahan pada tabel ringkasan di bawah dengan fungsi yang sesuai. (SUPPORT: lihat contoh fungsi pada Materi Belajar.) (CHALLENGE: format angka menjadi Rupiah atau tambahkan kolom keterangan "Di atas/Di bawah rata-rata" dengan fungsi IF.)	(isi tabel ringkasan)
5. Pembuktian (CORE)	Periksa hasilmu: hitung manual total penjualan 3 produk dan bandingkan dengan hasil spreadsheet; pastikan range benar; bandingkan hasil dengan kelompok lain. Tuliskan bukti bahwa hasilmu benar atau perbaikan yang kamu lakukan.	(diisi murid)
6. Kesimpulan (CORE)	Tuliskan kesimpulan: (a) fungsi tiap rumus; (b) produk unggulan dan produk dengan penjualan terendah; (c) produk di atas dan di bawah rata-rata; (d) saran untuk pemilik minimarket. Tekan Simpan Progres, lalu Kirim LKPD & Unduh PDF.	(diisi murid)

Tabel Ringkasan Hasil Pengolahan Data (Tahap 4)

Informasi yang Dicari	Fungsi/Rumus yang Digunakan	Hasil
Total penjualan seluruh produk	(diisi murid)	(diisi murid)
Total jumlah unit terjual	(diisi murid)	(diisi murid)
Rata-rata total penjualan per produk	(diisi murid)	(diisi murid)
Total penjualan tertinggi	(diisi murid)	(diisi murid)
Total penjualan terendah	(diisi murid)	(diisi murid)
Banyak produk yang dicatat	(diisi murid)	(diisi murid)

Kunci Jawaban Guru (untuk data contoh di atas)

Informasi	Rumus	Hasil

Informasi	Rumus	Hasil
Total penjualan	=SUM(E2:E11)	1.238.500
Total unit terjual	=SUM(B2:B11)	173
Rata-rata	=AVERAGE(E2:E11)	123.850
Tertinggi	=MAX(E2:E11)	240.000 (Gula pasir 1 kg)
Terendah	=MIN(E2:E11)	45.000 (Buku tulis)
Banyak produk	=COUNT(E2:E11)	10

Total penjualan per produk (E2 sampai E11): 60.000; 87.500; 120.000; 108.000; 150.000; 176.000; 180.000; 240.000; 72.000; 45.000. Produk di atas rata-rata: Teh kemasan, Biskuit, Minyak goreng, dan Gula pasir (4 produk). Produk di bawah rata-rata: Air mineral, Mi instan, Roti tawar, Susu UHT, Sabun mandi, dan Buku tulis (6 produk).

LAMPIRAN IV : INSTRUMEN PRE-TEST DAN POST-TEST

Soal pre-test dan post-test identik (10 soal pilihan ganda) dan dikerjakan pada menu Pre-test dan Post-test di website.

No	Indikator	Level	Kunci
1	Menyebutkan perpotongan baris dan kolom (sel)	C1	B
2	Menyebutkan fungsi untuk menjumlahkan data pada range	C1	C
3	Menentukan formula untuk mencari nilai tertinggi	C2	B
4	Menentukan rumus rata-rata pada kasus penjualan	C3	B
5	Menentukan fungsi untuk menemukan penjualan terendah	C3	A
6	Menentukan rumus untuk produk dengan penjualan tertinggi	C3	C
7	Menentukan hasil fungsi COUNT pada range berisi angka	C3	B
8	Menentukan rumus total penjualan (jumlah × harga satuan)	C3	D
9	Membandingkan data penjualan dua produk	C4	B
10	Menyimpulkan posisi data terhadap rata-rata	C4	C

Pedoman Penskoran

Skor tiap soal benar = 1, salah = 0. Nilai = (Jumlah skor benar ÷ 10) × 100.

Peningkatan Pemahaman (N-Gain)

N-Gain = (Nilai Post-test − Nilai Pre-test) ÷ (100 − Nilai Pre-test). Kategori: tinggi (≥ 0,70), sedang (0,30 sampai 0,69), rendah (< 0,30).

LAMPIRAN V : RUBRIK PENILAIAN

A. Rubrik Penilaian LKPD dan Unjuk Kerja Kelompok

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Identifikasi komponen spreadsheet	Semua komponen (baris, kolom, sel, range, formula bar) tepat	Sebagian besar tepat	Sebagian tepat	Sebagian besar tidak tepat
Pembuatan tabel dan rumus total	Tabel lengkap, rapi, rumus perkalian benar dan disalin dengan tepat	Tabel lengkap, rumus benar dengan sedikit kesalahan	Tabel atau rumus kurang lengkap	Tabel dan rumus banyak yang salah
Penggunaan fungsi SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT	Kelima fungsi dan range benar, hasil akurat	Empat fungsi benar	Dua sampai tiga fungsi benar	Satu fungsi atau kurang benar
Pembuktian dan analisis hasil	Memeriksa hasil dengan bukti jelas dan menafsirkan data dengan tepat	Memeriksa hasil dan penafsiran cukup tepat	Pemeriksaan atau penafsiran kurang lengkap	Tidak memeriksa atau penafsiran tidak tepat
Kesimpulan dan presentasi	Kesimpulan lengkap, beralasan, dan disampaikan percaya diri	Kesimpulan lengkap, penyampaian cukup jelas	Kesimpulan kurang lengkap	Kesimpulan tidak sesuai atau tidak disampaikan
Kerja sama	Semua anggota berperan aktif dan bergantian	Sebagian besar berperan	Sebagian kecil berperan	Didominasi satu orang

Nilai Akhir = (Skor Perolehan ÷ 24) × 100

B. Lembar Observasi Sikap dan Keterampilan Kerja (Skala 1–4)

No	Nama Murid	Kemandirian	Kolaborasi	Penalaran Kritis	Komunikasi	Kejujuran	Jumlah Skor
1							
2							
3							

Keterangan skala: 4 = sangat konsisten, 3 = konsisten, 2 = mulai tampak, 1 = belum tampak.
Nilai = (Jumlah Skor ÷ 20) × 100.